Lista 3 - Pesquisa Operacional SIN480

Ana Beatriz Tavares Alves - 8998

1. Uma siderúrgica trabalha com a produção de dois tipos de liga metálica que são M1 e M2. Ambas ligas metálicas utilizam ferro e carbono em sua produção. Cada tonelada da liga metálica M1 e M2 utilizam 2 e 3 toneladas de ferro, respectivamente. A produção de uma tonelada da liga metálica M1 requer 2 toneladas de carbono, enquanto que cada tonelada da liga metálica M2 requer 1 tonelada de tal elemento. A siderúrgica possui 12 toneladas de ferro e 8 toneladas de carbono em seu estoque. O lucro pela venda de cada tonelada da liga metálica M1 é de 6 mil reais, enquanto que o lucro por cada tonelada da liga metálica M2 vendida é de 4 mil reais. Com base em tais informações faça:

a. Defina o modelo matemático do problema.

b. Suponha que a empresa resolveu vender o seu estoque de ferro e carbono ao invés de produzir ligas metálicas. Neste caso, defina o modelo dual do problema que representa esse novo cenário.

c. Com base no modelo dual definido, utilize o método dual simplex para resolver tal problema de programação linear.

Recurso	M1	M2	Disponibilidade
Ferro	2	3	12
Carbono	2	1	8
Lucro	6 mil	4 mil	

1a. Problema 1: Modelagem Primal

Variáveis de Decisão

M1 → X

M2 → Y

Maximizar $Z = 6X + 4Y$

Sujeito a:

$2X + 3Y <= 12$ (Ferro)

$2X + 1Y <= 8$ (Carbono)

$X, Y >= 0$

1b. Problema 2: Modelagem Dual

Valor total do estoque: $12F + 8C$

Produção dos produtos, levando em consideração a utilização dos recursos por unidade fabricada

M1 → 2F + 2C

M2 → 3F + 1C

Produção dos produtos não podem ser inferiores às margens com Várias de lucro fornecidas por cada um:

M1 → $2F + 2C >= 6$ (M1)

M2 → $3F + 1C >= 4$ (M2)

Minimizar $Z = 12F + 8C$

Sujeito a:

$2F + 2C >= 6$ (M1)

$3F + 1C >= 4$ (M2)

$F, C >= 0$

1c. Método dual simplex

Variáveis: F, C

Variáveis de folga: X, y

Minimizar: $y = 12F + 8C$

Sujeito a: $2F + 2C \geq 6 \rightarrow -2F - 2C \leq -6$ (M1)

$3F + 4C \geq 9 \rightarrow -3F - 4C \leq -9$ (M2)

Minimizar: $y - 12F - 8C + 0X + 0y = 0$

Sujeito a: $-2F - 2C + X + 0y = -6$

$-3F - 4C + 0X + y = -9$

→ Não pode ter valor negativo

	Base	F	C	X	y	LD
LZ	y	-12	-8	0	0	0
L1	X	-2	-2	1	0	-6
L2	y	-3	-4	0	1	-9

Pivô = -3

$-12 : -3 = 4$

$-8 : -4 = 8$

L2 → L2/-3

$-3 : -3 = 1$

$-4 : -3 = 4/3$

$0 : -3 = 0$

$1 : -3 = -1/3$

$-9 : -3 = 9/3$

	Base	F	C	X	y	LD
LZ	y	-12	-8	0	0	0
L1	X	-2	-2	1	0	-6
L2	y	4	1/3	0	-1/3	9/3

L1 → L1 + (L2 · 2)

= -2 + (1 · 2) = -2 + 2 = 0

= -2 + (1/3 · 2) = -2 + 2/3 = -4/3

= 1 + (0 · 2) = 1 + 0 = 1

= 0 + (-1/3 · 2) = -2/3

= -6 + (8/3 · 2) = -6 + 16/3 = -2/3

L2 → L2 + (L2 · 12)

= -12 + (1 · 12) = 0

= -8 + (1/3 · 12) = -8 + 12/3 = -4

= 0 + (0 · 12) = 0

= 0 + (-1/3 · 12) = -12/3 = -4

= 0 + (1/3 · 12) = 0 + 8/3 = 88

	Base	F	C	X	y	LD
L2	y	0	-4	0	-4	88
L1	x	0	-4/3	1	-2/3	-4/3
L2	y	1	1/3	0	-1/3	8/3

Base = -4/3

-4 · -4/3 = ③

-4 · -2/3 = 6

L1 → L1 · -4/3

= -4/3 · -4/3 = 1

= 1 · -4/3 = -3/4

= -2/3 · -4/3 = 1/2

= -4/3 · -4/3 = 1

	Base	F	C	X	y	LD
L2	y	0	-4	0	-4	88
L1	x	0	1	-3/4	1/2	1
L2	y	1	1/3	0	-1/3	8/3

L2 → L2 + (L1 · -1/3)

= 1/3 + (1 · -1/3) = 0

= 0 + (-3/4 · -1/3) = 3/12 = 1/4

= -1/3 + (1/2 · -1/3) = -1/3 + -1/6 = -3/6 = -1/2

= 4/3 + (1 · -1/3) = 4/3 - 1/3 = 6/3 = 2

L2 → L2 + (L1 · 4)

= -4 + (1 · 4) = 6

= 0 + (-3/4 · 4) = -3

= -4 + (1/2 · 4) = -4 + 4/2 = -4 + 2 = -2

= 28 + (1 · 4) = 28 + 4 = 32

	Base	F	C	X	y	LD
L2	y	0	0	-3	-2	32
L1	x	0	1	-3/4	1/2	1
L2	y	1	0	1/4	-1/2	2

O lucro será de 32 mil reais. O ferro será vendido a unidade por 2 mil reais e o carbono por mil real.

2. Defina o modelo dual do modelo de programação abaixo

Minimizar W = 3X1 + 4X2

sujeito a: 2X1 + 3X2 ≤ 10

1X1 + 3X2 ≥ 5

X1, X2 ≥ 0

__/__/__

Maximizar $y = 3x_1 + 4x_2$

sujeito a: $-2x_1 - 3x_2 \geq -10$

$4x_1 + 3x_2 \geq 5$

$x_1, x_2 \geq 0$

Problema dual

Maximizar $y = -10x + 5y$

sujeito a: $-2x + 4y \leq 3 \quad (x_1)$

$-3x + 3y \leq 4 \quad (x_2)$

$x, y \geq 0$

3. Defina o modelo dual do modelo de programação linear abaixo e resolva-o por meio do método dual simplex.

Maximizar $y = 2x_1 + 3x_2 - 4x_3$

sujeito a: $4x_1 + 4x_2 + 4x_3 \leq -2$

$3x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 5$

$-5x_1 + 2x_2 \leq 8$

$6x_1 + 4x_2 \geq 4$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

$x_1 + x_2 + x_3 \leq -2$

$-x_1 - x_2 - x_3 \leq 2$

$3x_1 + 5x_2 - 4x_3 \leq 5$

$-3x_1 - 5x_2 + 4x_3 \geq -5$

$-5x_1 + 2x_2 \leq 8$

$-6x_1 - 4x_2 \leq -4$

ANIMATIVA

Problema dual

Minimizar $y = -2a + 2b + 5c - 5d + 8e - 4f$

Sujeito a: $a = 1a - 1b + 3c - 3d - 5e - 6f) = 2$ (x1)

$= 1a - 1b + 5c - 5d + 2e - 1f) = 3$ (x2)

$= 1a - 1b - 1c) = -1$ (x3)

A primeira restrição do primal ($x1 + x2 + x3 = -2$) é impossível com $x) = 0$, então o primal é inviável.

4. Resolva o problema de programação linear abaixo por meio do método simplex.

Maximizar: $y = 3x1 + 5x2$

Sujeito a: $x1 <= 4$

$x2 <= 6$

$3x1 + 2x2 <= 18$

$x1, x2) = 0$

Base	x1	x2	x3	x4	x5	LD
y	-3	(-5)	0	0	0	0
x3	1	0	1	0	0	4
x4	0	(1)	0	1	0	6
x5	3	2	0	0	1	18

4 : 0 = Não vem como

6 : 1 = 6 Vai ida base

18 : 2 = 9

__/__/__

Base	x1	x2	x3	x4	x5	LD
z	-3	-5	0	0	0	0
x3	1	0	1	0	0	4
x2	0	①	0	1	0	6
x5	3	2	0	0	1	18

$z \to z + (x2 \cdot 5)$

$= -3 + (0 \cdot 5) = -3$

$= -5 + (1 \cdot 5) = 0$

$= 0 + (0 \cdot 5) = 0$

$= 0 + (1 \cdot 5) = 5$

$= 0 + (0 \cdot 5) = 0$

$= 0 + (6 \cdot 5) = 30$

$x5 \to x5 + (x2 \cdot (-2))$

$= 3 + (0 \cdot (-2)) = 3$

$= 2 + (1 \cdot (-2)) = 0$

$= 0 + (0 \cdot (-2)) = 0$

$= 0 + (1 \cdot (-2)) = -2$

$= 1 + (0 \cdot (-2)) = 1$

$= 18 + (6 \cdot (-2)) = 9$

Base	x1	x2	x3	x4	x5	LD
z	-3	0	0	5	0	30
x3	1	0	1	0	0	4
x2	0	①	0	1	0	6
x5	③	0	0	-2	1	9

$4 : 1 = 4$ (x3)

$6 : 0$ = Não tem (conta) (x2)

$6 : 3 = 2$ (x5)

Base	x1	x2	x3	x4	x5	LD
z	-3	0	0	5	0	30
x3	1	0	1	0	0	4
x2	0	①	0	1	0	9
x1	①	0	0	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	2

$x5 \to x5 : 3$

$= 3 : 3 = 1$

$= 0 : 3 = 0$

$= 0 : 3 = 0$

$= -2 : 3 = -\frac{2}{3}$

$= 1 : 3 = \frac{1}{3}$

$= 6 : 3 = 2$

$X3 \to X3 + (X1 \cdot -1)$

$= 1 + (1 \cdot (-1)) = 0$

$= 1 + (0 \cdot (-1)) = 1$

$= 0 + (-\frac{2}{3} \cdot (-1)) = \frac{2}{3}$

$= 0 + (\frac{1}{3} \cdot (-1)) = -\frac{1}{3}$

$= 2 + (2 \cdot (-1)) = 2$

$y \to y + (X1 \cdot 3)$

$= -3 + (1 \cdot 3) = 0$

$= 0 + (0 \cdot 3) = 0$

$= 5 + (-\frac{2}{3} \cdot 3) = 5 - \frac{6}{3} = 5 - 2 = 3$

$= 0 + (\frac{1}{3} \cdot 3) = 1$

$= 30 + (2 \cdot 3) = 30 + 6 = 36$

Base	X1	X2	X3	X4	X5	LD
y	0	0	0	3	1	36
X3	0	0	1	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2
X2	0	1	0	1	0	6
X1	1	0	0	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	2

$y = 36$

$X1 = 2$ $\quad X5 = 0$

$X2 = 6$

$X3 = 2$

$X4 = 0$

Em seguida, com base na solução obtida, resolva as seguintes questões que envolvem análise de sensibilidade.

1a. Analise a seguinte variação nos recursos:

de $\begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 18 \end{bmatrix}$ para $\begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 18 \end{bmatrix}$

Base	X3	X4	X5
X3	1	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$
X2	0	1	0
X1	0	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

4	$x3 = 1 \cdot 4 + \frac{2}{3} \cdot 6 + \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot 18$	$x2 = 0 \cdot 4 + 1 \cdot 6 + 0 \cdot 18$	$x1 = 0 \cdot 4 + \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot 6 + \frac{1}{3} \cdot 18$
6	$= 4 + \frac{12}{3} - \frac{18}{3}$	$= 0 + 6 + 0$	$= 0 - \frac{12}{3} + \frac{18}{3}$
18	$= 4 + 4 - 6$	$= 6$	$= -4 + 6$
	$= 2$		$= 2$

(2, 6, 2) Base com 36 LD

6	$x3 = 1 \cdot 6 + \frac{2}{3} \cdot 6 + \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot 18$	$x2 = 0 \cdot 6 + 1 \cdot 6 + 0 \cdot 18$	$x1 = 0 \cdot 6 + \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot 6 + \frac{1}{3} \cdot 18$
6	$= 6 + \frac{12}{3} + \left(-\frac{18}{3}\right)$	$= 0 + 6 + 0$	$= 0 + \left(-\frac{12}{3}\right) + \frac{18}{3}$
18	$= 6 + 4 - 6$	$= 6$	$= -4 + 6$
	$= 4$		$= 2$

Perdemos pois ficou negativo (4, 6, 2), então a base continua inicial e última $x1 = 2$, $x2 = 6$ e $x3 = 4$ e vi q continua 36, pois oque vi recursos oque aumentou (4 para 6) já tinha sobra $\quad LD\ 0 \cdot 6 + 3 \cdot 6 + 1 \cdot 18$

$= 0 + 18 + 18 = 36$

b. Realize a seguinte variação nos recursos:

de $\begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 18 \end{bmatrix}$ para $\begin{bmatrix} 4 \\ 8 \\ 18 \end{bmatrix}$

4	$x3 = 1 \cdot 4 + \frac{2}{3} \cdot 8 + \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot 18$	$x2 = 0 \cdot 4 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 18$	$x1 = 0 \cdot 4 + \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot 8 + \frac{1}{3} \cdot 18$
8	$= 4 - \frac{16}{3} - \frac{18}{3}$	$= 0 + 8 + 0$	$= 0 - \frac{16}{3} + \frac{18}{3}$
18	$= 4 - \frac{2}{3}$	$= 8$	$= \frac{2}{3}$
	$= \frac{12-2}{3}$		
	$= \frac{10}{3}$		

ANIMATIVO

Como todas as variáveis básicas continuam não negativas $(\frac{10}{3}, 8, \frac{2}{3})$, a base continua viável e a solução continua ótima.

O novo valor de z é $0 \cdot 4 + 3 \cdot 8 + 4 \cdot 18$. Portanto o lucro passa de 36 para 72.

$= 0 + 24 + 48$

$= 72$

1c. Analise a seguinte variação nos recursos:

de $\begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 18 \end{bmatrix}$ para $\begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 20 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 4 \\ 6 \\ 20 \end{bmatrix}$

$x_3 = 1 \cdot 4 + \frac{2}{3} \cdot 6 + \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot 20$

$= 4 + \frac{12}{3} - \frac{20}{3}$

$= 4 + 4 - \frac{20}{3}$

$= 8 - \frac{20}{3}$

$= \frac{24 - 20}{3}$

$= \frac{4}{3}$

$x_2 = 0 \cdot 4 + 1 \cdot 6 + 0 \cdot 20$

$= 0 + 6 + 0$

$= 6$

$x_1 = 0 \cdot 4 + \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot 6 + \frac{1}{3} \cdot 20$

$= 0 - \frac{12}{3} + \frac{20}{3}$

$= \frac{8}{3}$

Como todas as variáveis básicas continuam não negativas $(\frac{4}{3}, 6, \frac{8}{3})$, a base continua viável e a solução continua ótima.

O novo valor de z é $0 \cdot 4 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 20$. Portanto o lucro passa de 36 para 38.

$= 0 + 18 + 20$

$= 38$

1d. Verifique a solução ótima para as seguintes variações nos coeficientes da função - objetivo.

ANIMATIVA

__/__/__

• $y = 3x_1 + 5x_2$ para $y = 5x_1 + 5x_2$ (0, 5, 5)

Base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD
y	0	0	0	$\frac{5}{3}$	$\frac{5}{3}$	40
x_3	0	0	1	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2
x_2	0	1	0	1	0	6
x_1	1	0	0	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	2

$LD = 5 \cdot 2 + 5 \cdot 6$
$= 10 + 30$
$= 40$

$x_4 \to 0 \cdot \frac{2}{3} + 5 \cdot 1 + 5 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)$
$= 0 + 5 - \frac{10}{3}$
$= \frac{15-10}{3} = \frac{5}{3}$

$x_5 \to 0 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 5 \cdot 0 + 5 \cdot \frac{1}{3}$
$= 0 + 0 + \frac{5}{3}$
$= \frac{5}{3}$

$x_3 \to 0 \cdot 1 + 5 \cdot 0 + 5 \cdot 0$
$= 0 + 0 + 0$
$= 0$

• $y = 3x_1 + 5x_2$ para $y = 5x_1 + 3x_2$ (0, 3, 5)

Base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	L3
y	0	0	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{5}{3}$	28
x_3	0	0	1	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2
x_2	0	1	0	1	0	6
x_1	1	0	0	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	2

$LD = 5 \cdot 2 + 3 \cdot 6$
$= 10 + 18$
$= 28$

$x_3 \to 0 \cdot 1 + 3 \cdot 0 + 5 \cdot 0$
$= 0 + 0 + 0$
$= 0$

$x_4 \to 0 \cdot \frac{2}{3} + 3 \cdot 1 + 5 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right)$
$= 0 + 3 - \frac{10}{3}$
$= \frac{9-10}{3}$
$= -\frac{1}{3}$

$x_5 \to 0 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 3 \cdot 0 + 5 \cdot \frac{1}{3}$
$= 0 + 0 + \frac{5}{3}$
$= \frac{5}{3}$

5. Resolva o problema de programação linear abaixo por meio do método simplex

ANIMATIVA

Maximizar: $Z = 2X_1 + 3X_2 + 4X_3 + 5X_4$

Sujeto a: $1X_1 + 1X_2 + 1X_3 + 1X_4 <= 5$

$1X_1 + 2X_2 + 2X_3 + 3X_4 <= 12$

$X_1, X_2, X_3, X_4 >= 0$

Base	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	LD	$5 \cdot 1 = 5$
Z	-2	-3	-4	(5)	0	0	0	$12 \cdot 3 = 3$
X_5	1	1	1	1	1	0	5	
X_6	1	2	2	(3)	0	1	12	

$X_6 \rightarrow X_6 \cdot \frac{1}{3}$

$= 1 \cdot 3 = \frac{1}{3}$

$= 2 \cdot 3 = \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$

$= 2 \cdot 3 = \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$

$= 3 \cdot 3 = 1$

$= 0 \cdot 3 = 0$

$= 1 \cdot 3 = \frac{1}{3}$

$= 12 \cdot 3 = 3$

Base	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	LD
Z	-2	-3	-4	-5	0	0	0
X_5	1	1	1	1	1	0	5
X_4	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	(1)	0	$\frac{1}{3}$	3

$X_5 \rightarrow X_5 + (X_4 \cdot (-1))$

$= 1 + (\frac{1}{3} \cdot (-1)) = 1 - \frac{1}{3} = \frac{3-1}{3} = \frac{2}{3}$

$= 1 + (\frac{2}{3} \cdot (-1)) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{3-2}{3} = \frac{1}{3}$

$= 1 + (\frac{2}{3} \cdot (-1)) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{3-2}{3} = \frac{1}{3}$

$= 1 + (1 \cdot (-1)) = 1 - 1 = 0$

$= 1 + (0 \cdot (-1)) = 1$

$= 0 + (\frac{1}{3} \cdot (-1)) = -\frac{1}{3}$

$= 5 + (3 \cdot (-1)) = 5 - 3 = 2$

$y_1 \to y_1 + (x_4 \cdot 9)$

$= -\frac{1}{8} + (\frac{1}{8} \cdot 6) = -\frac{1}{8} + \frac{6}{8} = \frac{-1+6}{8} = \frac{5}{8}$

$= -3 + (\frac{1}{4} \cdot 6) = -3 + \frac{6}{4} = \frac{-12+6}{4} = -\frac{6}{4}$

$= -\frac{5}{2} + (\frac{1}{2} \cdot 6) = -\frac{5}{2} + \frac{6}{2} = \frac{-5+6}{2} = \frac{1}{2}$

$= 6 + (1 \cdot 6) = -6 + 6 = 0$

$= 0 + (0 \cdot 6) = 0$

$= 0 + (\frac{1}{8} \cdot 6) = \frac{6}{8}$

$= 0 + (3 \cdot 6) = 24$

Base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	LD
y_1	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{5}{2}$	0	0	$\frac{6}{8}$	24
x_5	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	0	1	$-\frac{1}{8}$	9
x_4	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	1	1	0	$\frac{1}{8}$	3

$6 : \frac{1}{2} = 6 \cdot \frac{2}{1} = \frac{12}{1} = 12$

$3 : \frac{1}{2} = 3 \cdot \frac{2}{1} = \frac{6}{1} = 9$

$x_4 \to x_4 : \frac{1}{2}$

$= \frac{1}{8} : \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

$= \frac{1}{4} : \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{4} = 1$

$= 1 : \frac{1}{2} = \frac{2}{1} = 2$

$= 0 : \frac{1}{2} = 0$

$= \frac{1}{8} : \frac{1}{2} = \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

$= 3 : \frac{1}{2} = 3 \cdot \frac{2}{1} = 6$

Base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	LD
y_1	$-\frac{1}{8}$	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{5}{2}$	0	0	$\frac{6}{8}$	24
x_5	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	0	1	$-\frac{1}{8}$	9
x_3	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	0	$\frac{1}{4}$	3

$x_5 \to x_5 + (x_3 \cdot -\frac{1}{2})$

$= \frac{1}{8} + (\frac{1}{4} \cdot -\frac{1}{2}) = \frac{1}{8} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}$

$= \frac{3}{4} + (\frac{1}{2} \cdot -\frac{1}{2}) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

$= \frac{1}{2} + (1 \cdot -\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$

$= 0 + (2 \cdot -\frac{1}{2}) = -\frac{2}{2} = -1$

$= -1 + (0 \cdot -\frac{1}{2}) = -1$

$= -\frac{1}{8} + (\frac{1}{2} \cdot -\frac{1}{4}) = -\frac{1}{8} - \frac{1}{8} = -\frac{2}{8} = -\frac{1}{4}$

$= 6 + (9 \cdot -\frac{1}{2}) = 6 - \frac{9}{2} = 6 - 3 = 3$

$y_1 \to y_1 + (x_3 \cdot \frac{5}{2})$

$= -\frac{1}{8} + (\frac{1}{4} \cdot \frac{5}{2}) = -\frac{1}{8} + \frac{5}{8} = \frac{-1+5}{8} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

$= \frac{1}{2} + (\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2}) = \frac{1}{2} + \frac{5}{4} = \frac{2+5}{4} = \frac{7}{4}$

$= 0 + (1 \cdot \frac{5}{2}) = \frac{5}{2} - \frac{5}{2} = 0$

$= 0 + (2 \cdot \frac{5}{2}) = \frac{10}{2} = 5$

$= 0 + (0 \cdot \frac{5}{2}) = 0$

$= \frac{1}{4} + (\frac{1}{8} \cdot \frac{5}{2}) = \frac{1}{4} + \frac{5}{16} = \frac{4+5}{16} = \frac{9}{16}$

$= 24 + (9 \cdot \frac{5}{2}) = 24 + \frac{45}{2} = 24 + 22.5 = 46.5$

ANIMATIVA

Base	x1	x2	x3	x4	x5	x6	LD
Q	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	0	5	0	$\frac{1}{4}$	42
x5	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	1	$-\frac{1}{4}$	3
x3	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	0	$\frac{1}{4}$	6

$3 \cdot \frac{3}{4} = 3 \cdot \frac{1}{3} = \frac{12}{3} = 4$

$6 \cdot \frac{1}{4} = 6 \cdot \frac{4}{1} = \frac{24}{1} = 24$

$x5 \to x5 : \frac{3}{4}$

$= \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} = \frac{12}{12} = 1$

$= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

$= 0 \cdot \frac{3}{4} = 0 \cdot \frac{4}{3} = 0$

$= -1 \cdot \frac{3}{4} = -1 \cdot \frac{4}{3} = -\frac{4}{3}$

$= 1 \cdot \frac{3}{4} = \frac{4}{3}$

$= -\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{4}{3} = -\frac{4}{12} = -\frac{1}{3}$

$= 3 \cdot \frac{3}{4} = 3 \cdot \frac{4}{3} = \frac{12}{3} = 4$

Base	x1	x2	x3	x4	x5	x6	LD
Q	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	0	5	0	$\frac{1}{4}$	42
x4	1	$\frac{2}{3}$	0	$-\frac{4}{3}$	$\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{3}$	4
x3	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	0	$\frac{1}{4}$	6

$x3 \to x3 + (x1 \cdot \frac{1}{4})$

$= \frac{1}{4} + (1 \cdot -\frac{1}{4}) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0$

$= \frac{1}{2} + (\frac{2}{3} \cdot -\frac{1}{4}) = \frac{1}{2} - \frac{2}{12} = \frac{6-2}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

$= 1 + (0 \cdot -\frac{1}{4}) = 1$

$= 2 + (-\frac{4}{3} \cdot -\frac{1}{4}) = 2 + \frac{4}{12} = 2 + \frac{1}{3} = \frac{6+1}{3} = \frac{7}{3}$

$= 0 + (\frac{4}{3} \cdot -\frac{1}{4}) = \frac{-4}{12} = -\frac{1}{3}$

$= \frac{3}{4} + (-\frac{1}{3} \cdot -\frac{1}{4}) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{3+1}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

$= 6 + (4 \cdot -\frac{1}{4}) = 6 - \frac{4}{4} = 6 - 1 = 5$

$Q \to Q + (x1 \cdot \frac{1}{4})$

$= -\frac{1}{4} + (1 \cdot \frac{1}{4}) = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$

$= \frac{1}{2} + (\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4}) = \frac{1}{2} + \frac{2}{12} = \frac{6+2}{12} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$

$= 0 + (0 \cdot \frac{1}{4}) = 0$

$= 5 + (-\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{4}) = 5 - \frac{4}{12} = 5 - \frac{1}{3} = \frac{15-1}{3} = \frac{14}{3}$

$= 0 + (\frac{4}{3} \cdot \frac{1}{4}) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$

$= \frac{1}{4} + (-\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}) = \frac{1}{4} - \frac{1}{12} = \frac{3-1}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$

$= 42 + (4 \cdot \frac{1}{4}) = 42 + \frac{4}{4} = 42 + 1 = 43$

__/__/__

Base	x1	x2	x3	x4	x5	x6	LD	$y = 43$
y	0	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{14}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{3}$	43	$x1 = 4$
x1	1	$\frac{2}{3}$	0	$-\frac{4}{3}$	$\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{3}$	4	$x3 = 5$
x3	0	$\frac{1}{3}$	1	$\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	5	$x2 = x4 = x5 = x6 = 0$

Em seguida com base na solução obtida, resolva as seguintes questões que envolvem análise de sensibilidade.

1a. Verifique a viabilidade da solução para a seguinte variação nos coeficientes x2:

de $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ para $\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ Multiplicar as variáveis de folga x5 e x6

$x1 = \frac{4}{3} \cdot 2 + -\frac{1}{3} \cdot 2$

$= \frac{8}{3} - \frac{2}{3}$

$= \frac{6}{3} = 2$

$x3 = -\frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot 2$

$= -\frac{2}{3} + \frac{2}{3}$

$= 0$

$\Delta 2$ = coeficiente de x2 na restrição 1 · multiplicador 1 + coeficiente de x2 na restrição 2 · multiplicador 2 - lucro de x2.

$\Delta 2 = 2 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{5}{3} - 3$

$= \frac{2}{3} + \frac{10}{3} - 3$

$= \frac{12}{3} - 3$

$= 4 - 3$

$= 1$

O coeficiente novo de x2 na linha y é 1, que é > 0, então a solução continua

ANIMATIVA

Última. Como X_2 não estava na base, os valores não mudam: $X_1 = 4$, $X_3 = 5$ e $y = -13$.

b. Verifique a viabilidade da solução para a seguinte variação nos coeficientes de X_4:

de $\begin{bmatrix} 1 \\ 8 \end{bmatrix}$ para $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

$X_1 = \frac{4}{3} \cdot 1 + -\frac{1}{3} \cdot 2$
$= \frac{4}{3} - \frac{2}{3}$
$= \frac{2}{3}$

$X_2 = -\frac{1}{3} \cdot 1 + \frac{1}{3} \cdot 2$
$= -\frac{1}{3} + \frac{2}{3}$
$= \frac{1}{3}$

$\Delta_4 = 1 \cdot \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{5}{3} - 9$
$= \frac{1}{3} + \frac{10}{3} - 9$
$= \frac{11}{3} - 9$
$= \frac{11 - 27}{3}$
$= -\frac{16}{3}$

Como $\Delta_4 = -\frac{16}{3} < 0$, a solução deixa de ser ótima e o X_4 passa a entrar na base.

6. Resolva o problema de programação linear abaixo por meio do método simplex.

Minimizar $y = 2X_1 + 2X_2 - 1X_3$
Sujeito a: $1X_1 + 2X_2 - 1X_3 \geq 2$
$1X_1 + 6X_2 + 5X_3 = 4$
X_1, X_2 e $X_3 \geq 0$

ANIMATIVA

__/__/__

Maximizar $y = -2x_1 - 2x_2 - 1x_3$

sujeto a: $1x_1 + 2x_2 + 1x_3 - x_4 + A_1 = 2$

$1x_1 + 6x_2 + 5x_3 + A_2 = 4$

$y + 2x_1 + 2x_2 - x_3 + MA_1 + MA_2 = 0$

Base	x_1	x_2	x_3	x_4	A_1	A_2	LD	Piv^2
y'	$2-2M$	$2-8M$	$-1-6M$	M	0	0	$-6M$	$2:2=1$
A_1	1	2	1	-1	1	0	2	$4:6=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$
A_2	1	⑥	5	0	0	1	4	

$y = y - M(\text{linha } A_1) - M\cdot(\text{linha } A_2)$

$x_1 \to 2 - M1 - M1 = 2 - 2M$

$x_2 \to 2 - M2 - M6 = 2 - 8M$

$x_3 \to -1 - M1 - M5 = -1 - 6M$

$x_4 \to M - M - M(-1) - M0 = 0$

$A_1 \to M - M1 - M0 = 0$

$A_2 \to M - M0 - M1 = 0$

$LD \to 0 - M2 - M4 = -6M$

$A_2 \to A_2 : 6$

$= 1 : 6 = \frac{1}{6}$

$= 6 : 6 = 1$

$= 5 : 6 = \frac{5}{6}$

$= 0 : 6 = 0$

$= 0 : 6 = 0$

$= 1 : 6 = \frac{1}{6}$

$= 4 : 6 : \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

Base	x_1	x_2	x_3	x_4	A_1	A_2	LD
y'	$2-2M$	$2-8M$	$-1-6M$	M	0	0	$-6M$
A_1	1	2	1	-1	1	0	2
x_2	$\frac{1}{6}$	①	$\frac{5}{6}$	0	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$

ANIMATIVA

$A1 \to A1 + (X2 \cdot -2)$

$= 1 + (\frac{1}{6} \cdot -2) = 1 - \frac{2}{6} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{3-1}{3} = \frac{2}{3}$

$= 2 + (1 \cdot -2) = 2 - 2 = 0$

$= 1 + (\frac{5}{6} \cdot -2) = 1 - \frac{10}{6} = \frac{6-10}{6} = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3}$

$= -1 + (0 \cdot -2) = -1$

$= 1 + (0 \cdot -2) = 1$

$= 0 + (\frac{1}{6} \cdot -2) = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$

$= 2 + (\frac{2}{3} \cdot -2) = 2 - \frac{4}{3} = \frac{6-4}{3} = \frac{2}{3}$

$Y \to Y + (X2 \cdot (8M-2))$

$= -2 + 1 + (\frac{1}{6} \cdot (8M-2)) = -2 + 1 + \frac{8M}{6} - \frac{2}{6} = -2 + 1 + \frac{4M}{3} - \frac{1}{3} = \frac{-6+3+4M-1}{3} = \frac{4M-4}{3}$

$= -2 + 1 + (1 \cdot (8M-2)) = -2 + 8M - 2 = 8M - 4$

$= -1 + 9 + (\frac{5}{6} \cdot (8M-2)) = -1 + 9 + \frac{40M}{6} - \frac{10}{6} = \frac{-6+54+40M-10}{6} = \frac{40M+38}{6} = \frac{20M}{3} + \frac{19}{3}$

$= M + (0 \cdot (8M-2)) = M$

$= 0 + (0 \cdot (8M-2)) = 0$

$= 0 + (\frac{1}{6} \cdot (8M-2)) = \frac{8M}{6} - \frac{2}{6} = \frac{4}{3}M - \frac{1}{3}$

$= 9 + (\frac{2}{3} \cdot (8M-2)) = 9 + \frac{16M}{3} - \frac{4}{3} = \frac{27+16M-4}{3} = \frac{16M+23}{3}$

Base	1X	X2	X3	X4	A1	A2	LD	Pivô?
Y	$\frac{4}{3}M - \frac{2}{3}$	0	$-\frac{8}{3}M + \frac{2}{3}$	M	0	$\frac{4}{3}M - \frac{1}{3}$	$-\frac{8}{3}M + \frac{4}{3}$	$\frac{2}{3} : \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{6}{6} = 1$
A1	(2/3)	0	$-\frac{2}{3}$	-1	1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3} : \frac{1}{6} = \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{1} = \frac{12}{3} = 4$
X2	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{5}{6}$	0	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	

$A1 \to A1 : \frac{2}{3}$

$= \frac{2}{3} : \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{6}{6} = 1$

$= 0 : \frac{2}{3} = 0 \cdot \frac{3}{2} = \frac{0}{2} = 0$

$= -\frac{2}{3} : \frac{2}{3} = -\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = -\frac{6}{6} = -1$

$= -1 : \frac{2}{3} = -1 \cdot \frac{3}{2} = -\frac{3}{2}$

$= 1 : \frac{2}{3} = 1 \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$

$= -\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}$

$= \frac{2}{3} : \frac{2}{3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = \frac{6}{6} = 1$

ANIMATIVA

Base	X1	X2	X3	X4	A1	A2	LD
U	$\frac{5}{3}-\frac{2M}{2}$	0	$-\frac{8}{3}+\frac{2M}{3}$	M	0	$\frac{2M}{3}-\frac{1}{3}$	$-\frac{2M}{3}-\frac{4}{3}$
X1	1	0	-1	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1
A2	$\frac{1}{6}$	1	$\frac{5}{6}$	0	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$

$A2 \to A2 + (X1 \cdot -\frac{1}{6})$

$= \frac{1}{6} + (1 \cdot -\frac{1}{6}) = \frac{1}{6} - \frac{1}{6} = 0$

$= 1 + (0 \cdot -\frac{1}{6}) = 1$

$= \frac{5}{6} + (-1 \cdot -\frac{1}{6}) = \frac{5}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$

$= 0 + (-\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{6}) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

$= 0 + (\frac{3}{2} \cdot -\frac{1}{6}) = -\frac{3}{12} = -\frac{1}{4}$

$= \frac{1}{6} + (-\frac{1}{2} \cdot -\frac{1}{6}) = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{2+1}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$

$= \frac{2}{3} + (1 \cdot -\frac{1}{6}) = \frac{2}{3} - \frac{1}{6} = \frac{4-1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

$U \to U + (X1 \cdot (\frac{2M}{3} - \frac{5}{3}))$

$= \frac{5}{3} - \frac{2M}{2} + (1 \cdot (\frac{2M}{3} - \frac{5}{3})) = \frac{5}{3} - \frac{2M}{2} + \frac{2M}{3} - \frac{5}{3} = 0$

$= 0 + (0 \cdot (\frac{2M}{3} - \frac{5}{3})) = 0$

$= -\frac{8}{3} + \frac{2M}{3} + (-1 \cdot (\frac{2M}{3} - \frac{5}{3})) = -\frac{8}{3} + \frac{2M}{3} - \frac{2M}{3} + \frac{5}{3} = -\frac{3}{3} = -1$

$= M + (-\frac{3}{2} \cdot (\frac{2M}{3} - \frac{5}{3})) = M - \frac{2M}{3} + \frac{15}{6} = \frac{5}{2}$

$= 0 + (\frac{3}{2} \cdot (\frac{2M}{3} - \frac{5}{3})) = \frac{2M}{3} - \frac{15}{6} = M - \frac{5}{2}$

$= \frac{2M}{3} - \frac{1}{3} + (-\frac{1}{2} \cdot (\frac{2M}{3} - \frac{5}{3})) = \frac{2M}{3} - \frac{1}{3} - \frac{2M}{3} + \frac{5}{15} = M + \frac{1}{2}$

$= -\frac{2M}{3} - \frac{4}{3} + (1 \cdot (\frac{2M}{3} - \frac{5}{3})) = -3$

Base	X1	X2	X3	X4	A1	A2	LD	Pivô
U	0	0	-1	$\frac{5}{2}$	$M-\frac{5}{2}$	$M+\frac{1}{2}$	-3	$\frac{1}{2} : 1 = \frac{1}{2}$
X1	1	0	-1	$-\frac{3}{2}$	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	
A2	0	1	1	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	

Lo Pivô

ANIMATIVA

__/__/__

$x1 \rightarrow x1 + (x3 \cdot 1)$

$= -1 + (1 \cdot 1) = -1 + 1 = 0$

$= -\frac{3}{2} + (\frac{1}{4} \cdot 1) = -\frac{3}{2} + \frac{1}{4} = \frac{-6+1}{4} = -\frac{5}{4}$

$= \frac{3}{2} + (-\frac{1}{4} \cdot 1) = \frac{3}{2} - \frac{1}{4} = \frac{6-1}{4} = \frac{5}{4}$

$= -\frac{1}{2} + (\frac{1}{4} \cdot 1) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{-2+1}{4} = -\frac{1}{4}$

$= 1 + (\frac{1}{2} \cdot 1) = 1 + \frac{1}{2} = \frac{2+1}{2} = \frac{3}{2}$

$y \rightarrow y + (x3 \cdot 1)$

$= -1 + (1 \cdot 1) = -1 + 1 = 0$

$= \frac{5}{2} + (\frac{1}{4} \cdot 1) = \frac{5}{2} + \frac{1}{4} = \frac{10+1}{4} = \frac{11}{4}$

$= M - \frac{5}{2} + (-\frac{1}{4} \cdot 1) = M - \frac{5}{2} - \frac{1}{4} = M - \frac{-10-1}{4} = M - \frac{11}{4}$

$= M + \frac{1}{2} + (\frac{1}{4} \cdot 1) = M - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = M + \frac{2+1}{4} = M + \frac{3}{4}$

$= -3 + (\frac{1}{2} \cdot 1) = -3 + \frac{1}{2} = \frac{-6+1}{2} = -\frac{5}{2}$

Base	x1	x2	x3	x4	A1	A2	LD
y	0	0	0	$\frac{11}{4}$	$M - \frac{11}{4}$	$M + \frac{3}{4}$	$-\frac{5}{2}$
A1	1	0	0	$-\frac{5}{4}$	$\frac{5}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{3}{2}$
x3	0	1	1	$\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

$y = \frac{-5}{2}(-1) = \frac{5}{2}$

$x1 = \frac{3}{2}$

$x3 = \frac{1}{2}$

$x2 = 0$

Em seguida, com base na solução obtida, vocês vão responder questões que envolvem análise de sensibilidade.

a. Verifique a otimalidade da solução após a adição da seguinte restrição:

$x1 <= 3$

$\frac{3}{2} <= 3$ A restrição é satisfeita, então ela não corta a solução atual.

b. Verifique a otimalidade da solução após a adição das seguintes restrições:

$x1 <= 3$ e $x2 >= 1$

$x1 <= 3 : \frac{3}{2} <= 3$ ✓

$x2 >= 1 : 0 >= 1$ ✗

A solução atual não satisfaz a segunda restrição, então ela deixa de ser viável.

ANIMATIVA

__/__/__

Base	x1	x2	x3	x4	x6	LD	Piv²
y	0	1	0	11/4	0	-5/2	0 : -1 = 0
x1	1	1	0	-5/4	0	3/2	1 : -1 = ①
x3	0	1	1	1/4	0	1/2	0 : 0 = 0
x6	0	①	0	0	1	-1	

x6 → x6 : -1

· = 0 : -1 = 0

= -1 : -1 = 1

= 0 : -1 = 0

= 0 : -1 = 0

= 1 : -1 = -1

= -1 : -1 = 1

Base	x1	x2	x3	x4	x6	LD
y	0	1	0	11/4	0	-5/2
x1	1	1	0	-5/4	0	3/2
x3	0	1	1	1/4	0	1/2
x2	0	①	0	0	-1	1

x3 → x3 + (x2 · -1)

= 0 + (0 · (-1)) = 0

= 1 + (1 · (-1)) = 1 - 1 = 0

= 1 + (0 · (-1)) = 1

= 1/4 + (0 · (-1)) = 1/4

= 0 + (-1 · (-1)) = 1

= 1/2 + (1 · (-1)) = 1/2 - 1 = (1-2)/2 = -1/2

x1 → x1 + (x2 · (-1))

= 1 + (0 · (-1)) = 1

= 1 + (1 · (-1)) = 1 - 1 = 0

= 0 + (0 · (-1)) = 0

= -5/4 + (0 · (-1)) = -5/4

= 0 + (-1 · (-1)) = 1

= 3/2 + (1 · (-1)) = 3/2 - 1 = (3-2)/2 = 1/2

y → y + (x2 · (-1))

= 0 + (0 · (-1)) = 0

= 1 + (1 · (-1)) = 1 - 1 = 0

= 0 + (0 · (-1)) = 0

= 11/4 + (0 · (-1)) = 11/4

= 0 + (-1 · (-1)) = 1

= -5/2 + (1 · (-1)) = -5/2 - 1 = (-5-2)/2 = -7/2

Base	x1	x2	x3	x4	x6	LD
y	0	0	0	11/4	1	-7/2
x1	1	0	0	-5/4	1	1/2
x3	0	0	1	1/4	1	-1/2
x2	0	①	0	0	-1	1

ANIMATIVA

__/__/__

O X3 ficou com LD = $-\frac{1}{2}$, então teria que sair da base porém, na linha do X3 (0, 0, 1, $\frac{1}{4}$, 1) não possui nenhum coeficiente negativo, logo nenhuma variável pode entrar. Portanto, o problema se torna ilimitado com a adição das duas restrições

X1 + 6X2 + 5X3 = 4

X1 e X3) = 0, obtém-se X2 <= $\frac{2}{3}$, o que contradiz X2) = 1

ANIMATIVA